

Kernphysikalische Untersuchungen leichter Kerne mit dem R³B Experiment

Zusammenfassung

Die Nukleosynthese schwerer Elemente ($A > 56$) jenseits des Eisens, hauptsächlich über den schnellen Neutroneneinfangprozess (r-Prozess), stellt eines der faszinierendsten und komplexesten Phänomene in der nuklearen Astrophysik dar. Dieser Prozess, der für den Großteil der Produktion schwerer Elemente im Universum verantwortlich ist, bietet eine entscheidende Schnittstelle zwischen Astrophysik und Kernphysik und somit ein einzigartiges „Laboratorium“ zur Untersuchung von Kernreaktionen und -eigenschaften fernab der Stabilität. Insbesondere gelten Neutronenstern-Verschmelzungen (NSMs), bei denen Neutronensterne kollidieren, als wichtige astrophysikalische Orte für den r-Prozess. In diesem Zusammenhang sind Neutronensterne (NS) mit ihren extremen Dichten und exotischen Zusammensetzungen von außergewöhnlichem Interesse. Diese astrophysikalischen Objekte dienen als natürliches Labor, um die Kernstruktur unter extremen Bedingungen zu erforschen, wie sie durch die Zustandsgleichung (EoS) beschrieben werden. Das Verständnis der EoS, die die makroskopischen Eigenschaften von Neutronensternen bestimmt, bleibt eine große Herausforderung. Während astrophysikalische Beobachtungen makroskopische Einschränkungen für NS-Modelle liefern, spielen nukleare Experimente in terrestrischen Laboratorien eine entscheidende Rolle bei der Einschränkung der mikroskopischen kernphysikalischen Parameter, die in diesen Modellen enthalten sind. Ein umfassendes Verständnis des r-Prozesses erfordert detaillierte Kenntnisse der Kernstruktur und Reaktionsdynamik in Bereichen, die weit von der Kernstabilität entfernt sind.

Diese Dissertation mit dem Titel „Nuclear Structure Investigations of Light Nuclei with the R³B Experiment“ befasst sich mit detaillierten Untersuchungen des aktuellen Stands der experimentellen Techniken, um Schlüsseleigenschaften der exotischsten Kerne mit höchster Präzision zu studieren. Diese Untersuchungen wurden mit dem R³B-Aufbau (Reactions with Relativistic Radioactive Beams) während des Inbetriebnahmeexperiments S444 im Rahmen der FAIR Phase-0-Kampagne am GSI durchgeführt. Insbesondere konzentriert sich diese Arbeit auf:

1. **Ladungsaustausch- und totale Wechselwirkungsquerschnitte:** Die Untersuchung von $^{12}\text{C}+^{12}\text{C}$ -Kollisionen mithilfe der Transmissionsmethode. Diese Messungen liefern wichtige Einblicke in den Kernmaterieradius und seine Verteilung, die als wesentliche Bezugspunkte für das Verständnis der EoS von Kernmaterie in astrophysikalischen Umgebungen dienen.

2. **Quasi-freie Streuung (QFS) Reaktionen:** Die Untersuchung der Reaktion $^{12}\text{C}(\text{p},2\text{p})^{11}\text{B}$ als Werkzeug zur Untersuchung der Einteilchenstruktur von Kernen. Dieser Ansatz demonstriert zusätzlich sein Potenzial, den Wiederverwertungszweig (recycling branch) des r-Prozesses durch Spaltung (fission) in QFS-Experimenten zu untersuchen und damit die Entwicklung von Spaltungsbarrieren zu erforschen, die bisher nur für wenige Kerne nahe der Stabilität bekannt sind.

Durch die Erweiterung unseres Wissens über fundamentale Kerneigenschaften und die Reaktionsdynamik schlägt diese Arbeit eine Brücke zwischen der kernphysikalischen Forschung im Labor und astrophysikalischen Prozessen und wirft damit ein neues Licht auf den Ursprung schwerer Elemente im Universum.